
Autómatas Celulares: Vehículos dirigidos por vibración

72.25 Simulación de Sistemas

Nicolás Valentín Arias	(Leg. 62272)
Keoni Lucas Dubovitsky	(Leg. 62815)
Ian Franco Tognetti	(Leg. 61215)



Introducción

Modelo Nagel-Schreckenberg

Ruta periódica 1D de L celdas;
vehículo de ℓ celdas; $v_i \in \{0, \dots, v_{max}, i\}$.

Paso sincronico, orden **R1** $\rightarrow$ **R3** $\rightarrow$ **R2** $\rightarrow$ **R4**:

R1 acelerar: $v \leftarrow \min(v + 1, v_{max})$

R3 frenar (prob. p): $v \leftarrow \max(0, v - 1)$

R2 proyectar contactos (sin solapar)

R4 mover: $x \leftarrow (x + d) \bmod L$

Frenar antes de proyectar $\Rightarrow$ nunca hay solapamiento.

Contacto puro: avanza libre hasta el líder;
a contacto hereda su velocidad.

$$d_i = \min(\hat{v}_i, g_i + d_{i+1})$$

Modelo Na-Sch: variantes de Regla 2

Contacto puro (A) – oficial

- Sin anticipación: flujo libre hasta el contacto.
- Al alcanzar al líder, hereda su velocidad.
- Es la física del experimento.

Clásica (B) – validación

- NaSch de libro: $v \leftarrow \min(v, g)$.
- Solo para validar contra la solución analítica.
- Homogénea, $p = 0$, $\ell = 1$.

Vehículos dirigidos por vibración (VDV)

- Robots Hexbug Nano (44×15×18mm): la vibración rectificada por cerdas asimétricas los impulsa.
- Canal circular de $\approx 1313\text{mm}$: sistema 1D, hasta 30 vehículos.
- Interactúan solo por contacto (sin percepción remota: no “ven” al de adelante).
- Velocidades libres heterogéneas, $\sim U[90, 120]\text{mm/s}$.

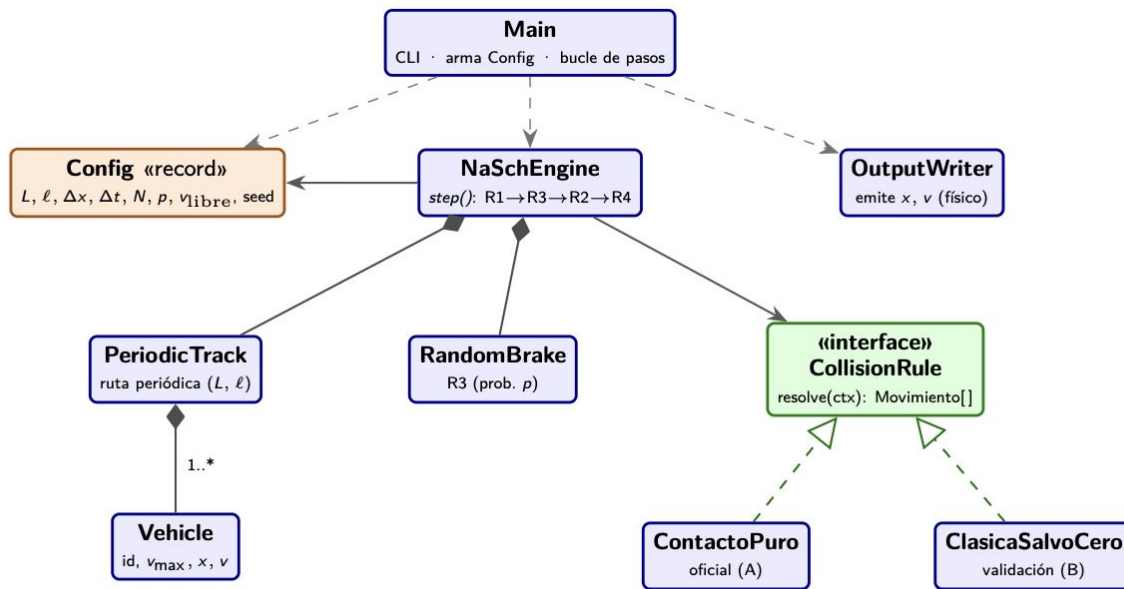
Lo que midió el experimento original

- Velocidad media casi constante a densidad baja/media.
- Cae 25–40% cerca de la densidad de contacto ($1/(44\text{mm})$).
- El orden de inserción importa: el aleatorio queda acotado entre creciente y decreciente.
- A saturación ($N = 30$) convergen, por debajo del más lento (90mm/s).

Objetivo: reproducir estas tendencias con un autómata celular de bajo costo.

Implementación

Diagrama UML



◆ composición ▷ implementa → usa --> crea. **Instantánea inmutable** ⇒ independiente del orden de iteración; **no-solapamiento** por construcción.

Pseudocodigo

Bucle principal de la simulación (contacto puro)

inicializar la ruta con los vehículos (velocidad 0)

por cada paso $t = 0, \dots, T - 1$:

 registrar el estado (x_i, v_i) // *salida física*

 [incremental] si toca lote: insertar 5 vehículos (por empuje)

para cada vehículo i (sobre la instantánea inmutable):

 R1: $\hat{v}_i \leftarrow \min(v_i + 1, v_{\max,i})$

 R3: con prob. p : $\hat{v}_i \leftarrow \max(0, \hat{v}_i - 1)$

 R2: $d_i \leftarrow \min(\hat{v}_i, g_i + d_{i+1})$ // *contactos, sin solapar*

 R4: $x_i \leftarrow (x_i + d_i) \bmod L$

Simulaciones

Parámetros y protocolos

Parámetros	
N	$\{5, \dots, 30\}$
p	$\{0; 0,1; \dots; 0,4\}$

Protocolos
N fijo
Incremental 5 $\rightarrow$ 30

M = 30 realizaciones por punto.

Observables

- Velocidad media y su error como desvío entre las M realizaciones

$$\bar{v} = \frac{1}{N T} \sum_t \sum_{i=1}^N v_i(t)$$

$$\sigma_{\bar{v}} = \sqrt{\frac{1}{M-1} \sum_{m=1}^M \left(\bar{v}^{(m)} - \langle \bar{v} \rangle \right)^2}$$

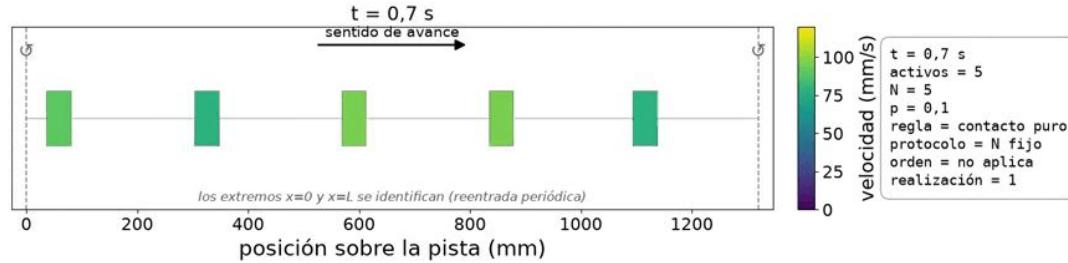
- Densidad individual (inversa de la distancia al vecino):

$$\rho_i = \frac{1}{\Delta x (\ell + g_i)}$$

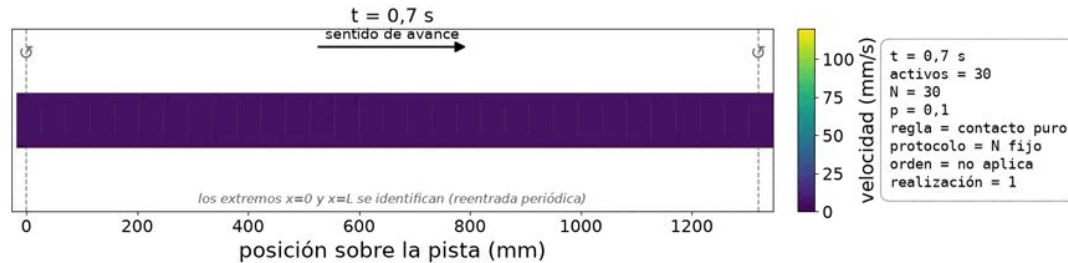
Resultados

Dinámica: flujo libre vs. saturación

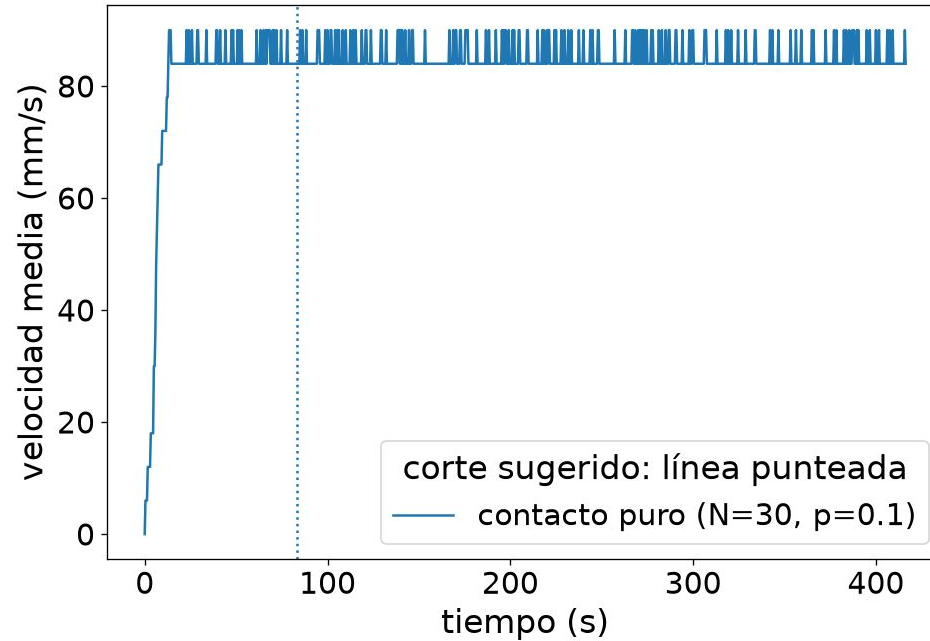
$N = 5$ – flujo libre



$N = 30$ – saturación

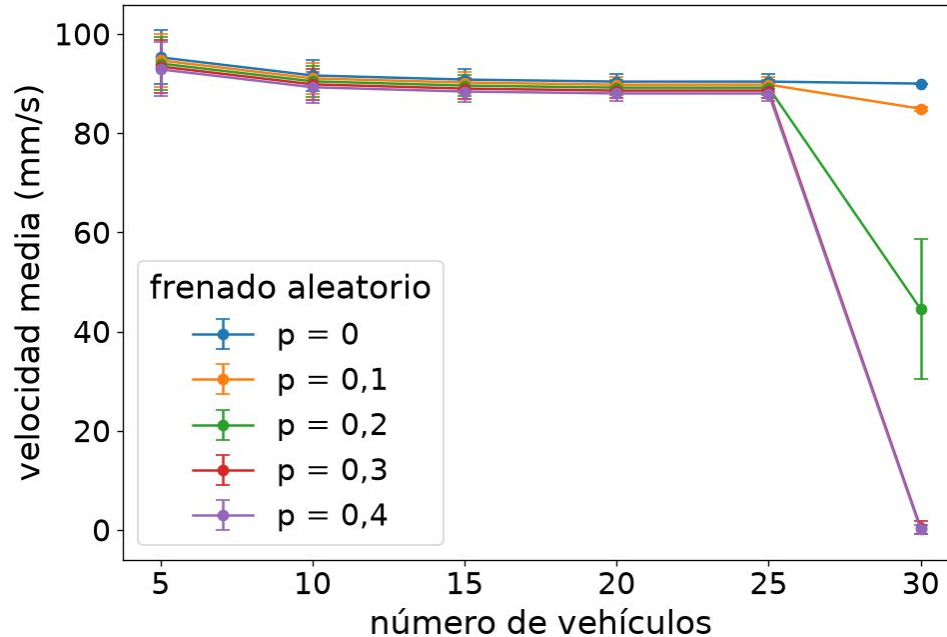


Estacionario



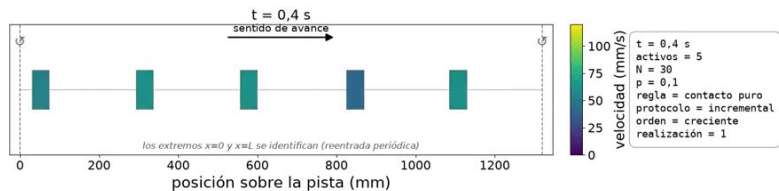
El corte del transitorio se elige mirando la serie.

Velocidad media vs. N



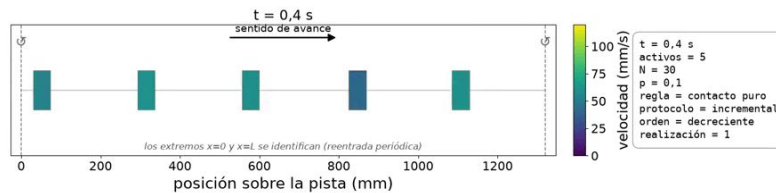
Meseta en la velocidad del más lento (≈ 90); en $N = 30$ (singular) el descenso depende de p .

Efecto del orden de inserción

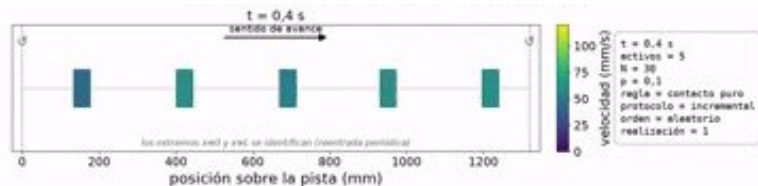


creciente

decreciente

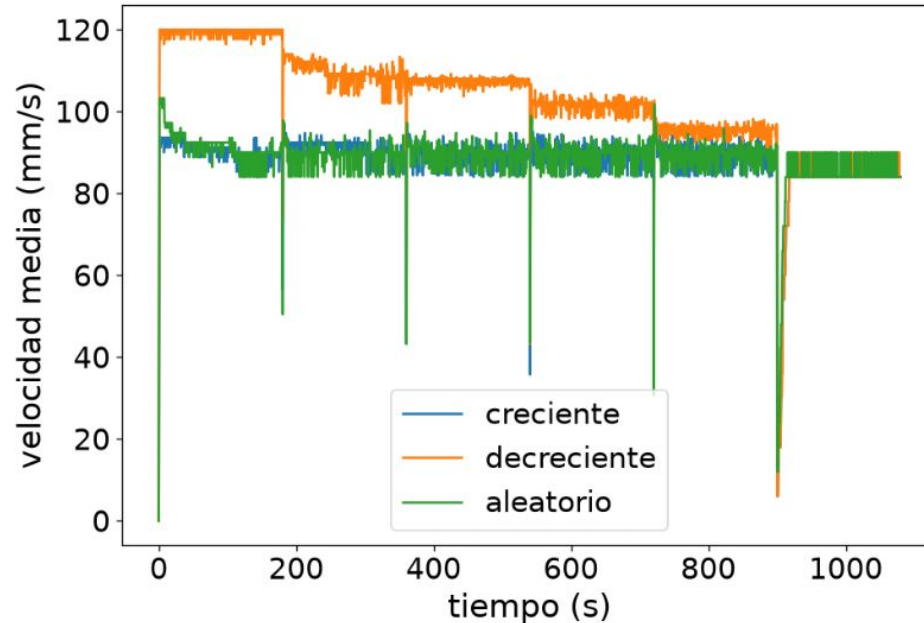


aleatorio



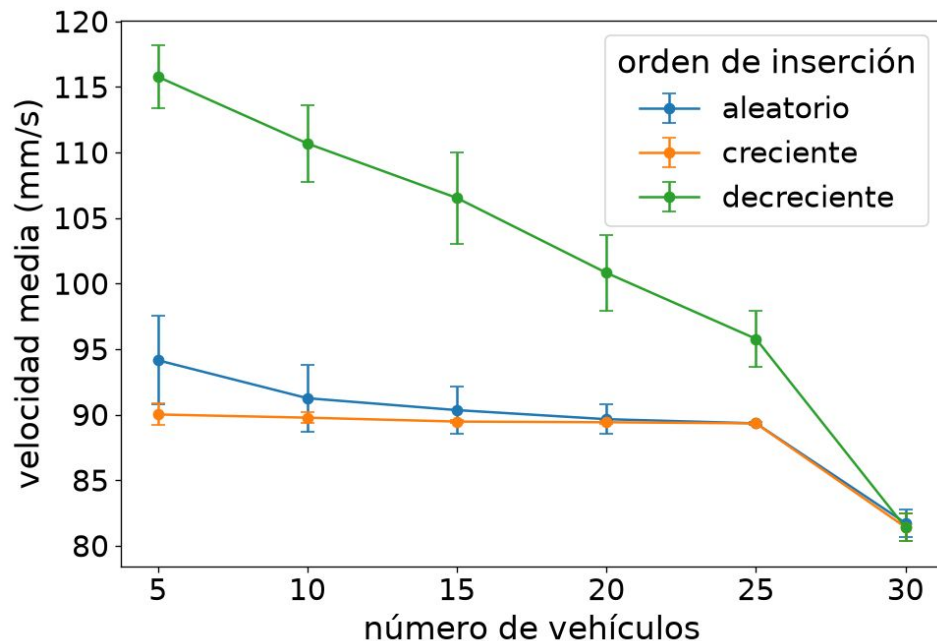
Incremental 5 $\rightarrow$ 30, p = 0,1: mismo N, distinta composición según el orden.

Evolución temporal incremental



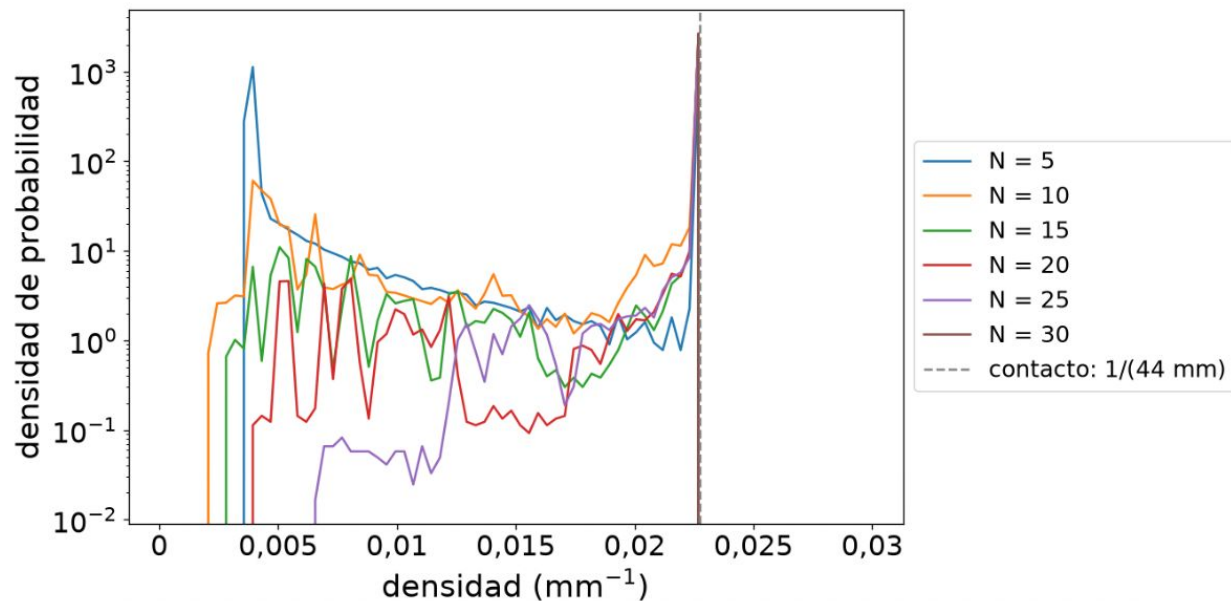
Cada 180s entran 5 vehículos: la velocidad media salta y se reacomoda. El observable de cada fase se promedia sobre su ventana completa de 180s.

Velocidad media vs. N por orden



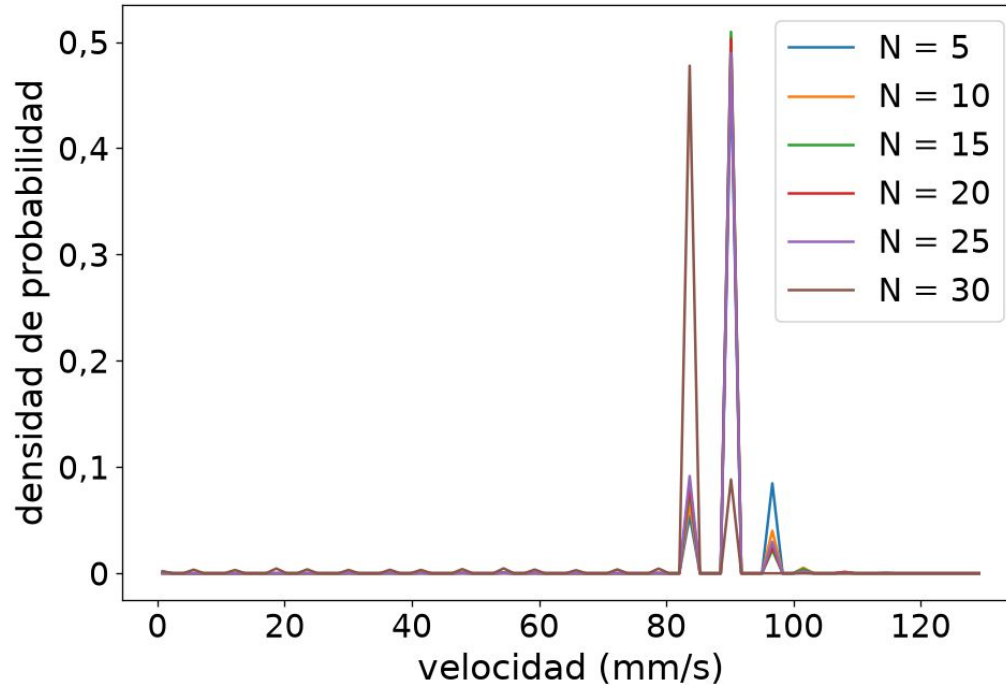
Decreciente > aleatorio > creciente a densidad baja/media; convergen a saturación.

Distribuciones de densidad



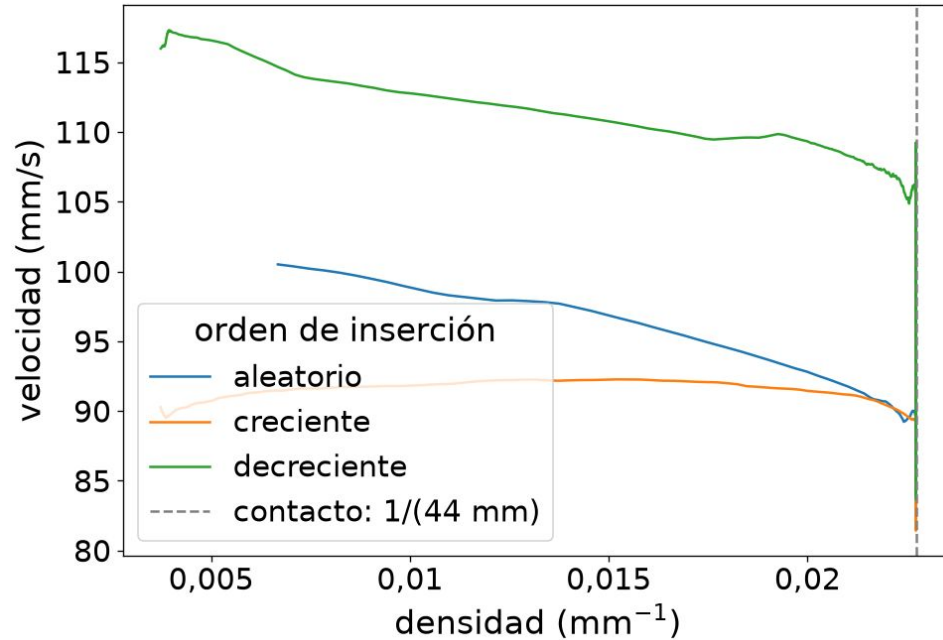
densidad: pico en $1/(44\text{mm})$

Distribuciones de velocidad



velocidad (orden creciente): casi independiente de N

Diagrama fundamental por orden



El aleatorio queda acotado entre creciente y decreciente.

Conclusiones

Conclusiones

- El autómata con contacto puro reproduce las tendencias del diagrama fundamental de VDV: velocidad casi plana y caída cerca del contacto.
- El orden de inserción modula el diagrama (aleatorio acotado; convergen a saturación).
- Reproduce el pico de densidad en $1/(44\text{mm})$ y el angostamiento de la velocidad con N .
- La variante clásica valida el motor contra la curva triangular analítica.

Muchas gracias!

